

Klasse 10 · Kernphysik · 45 Minuten · Taschenrechner erlaubt, ein Auszug aus dem Periodensystem ist dabei.

Thema	Das solltest du können	Stunde
1. Atombau	• Kern mit Protonen und Neutronen, Hülle mit Elektronen • Rutherfords Streuversuch: Das Atom ist fast leer • Nuklidschreibweise, $A = Z + N$	W01, W02
2. Isotope	• Was Isotope sind, Beispiele H, C, U • Protonen, Neutronen und Elektronen aus dem Nuklid ablesen	W02
3. Zählrohr und Nullrate	• Aufbau und Funktion des Zählrohrs • Nullrate: Ursachen, Mittelwert berechnen	W03
4. α-, β- und γ-Strahlung	• Was ausgesendet wird, Ladung • Ablenkung im elektrischen Feld, Reichweite, Abschirmung	W04, W05
5. Zerfallsgleichungen	• α- und β-Zerfall aufstellen (oben und unten gleiche Summe) • Zerfallsreihen mit dem Periodensystem	W05
6. Halbwertszeit	• Begriff erklären, Würfelmodell • aus einem Diagramm ablesen und einzeichnen • rechnen: Halbieren in Schritten, Anteil $\leftrightarrow$ Zahl der Halbwertszeiten	W06, W07, W09
7. Aktivität	• Becquerel: Zerfälle pro Sekunde • Warum das Zählrohr weniger anzeigt	W08

So kannst du üben

- Übungsblatt aus W09 und die Blätter W02 bis W08 noch einmal ohne Lösung rechnen
- Kurz-Checks in den Laboren: Atomlabor, Strahlungslabor, Zerfallslabor (Link in IServ)
- Zerfallsgleichungen im Strahlungslabor üben, bis alle sechs sitzen